

Concurso de acceso a Catedrático de Universidad

Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Plaza 573 · Código 78/2026 · Resolución de 23 de junio de 2026 de la Universitat de València

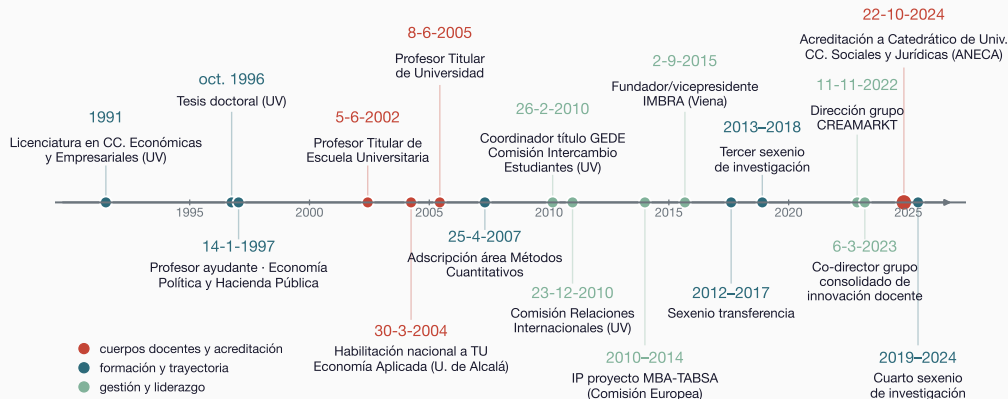
Candidato: Juan de Dios Montoro Pons

24 septiembre 2026

PARTE 1 DE 3

Currículum Vitae

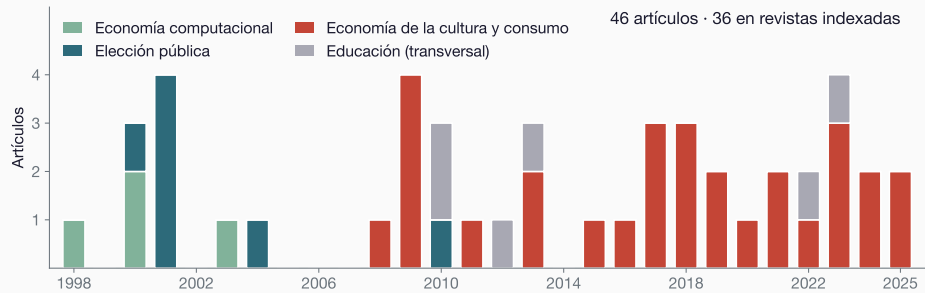
Trayectoria académica: evolución



Investigación y transferencia

Etapa	Trabajos representativos	Principales coautores
Economía computacional (1995–2003)	Tesis doctoral “Simulación y Detección de Caos Macroeconómico” (1996) · Capítulos en <i>Mathematics with Vision</i> (CMP, 1995) e <i>Innovations in Mathematics</i> (CMP, 1997) · <i>Journal of Macroeconomics</i> (1998)	José V. Paz-García
Elección pública (1998–2010)	Capítulos en <i>Methods and Moral in Constitutional Economics. Essays in Honour of James M. Buchanan</i> (Springer, 2001) y en <i>Constitutional Economics and Public Institutions</i> (Edward Elgar, 2013) · <i>CIRIEC-España</i> (2000) · <i>Constitutional Political Economy</i> (2001) · <i>Computational Economics</i> (2003)	Miguel Puchades-Navarro José Casas-Pardo
Economía de la cultura y consumo cultural (2008–)	Transición vía propiedad intelectual → participación cultural e industrias creativas y <i>big data</i> : <i>European Journal of Law and Economics</i> (2008) · <i>Journal of Cultural Economics</i> (2011, 2018) · <i>Poetics</i> (2020, 2025) · <i>Empirical Economics</i> (2023)	Manuel Cuadrado-García María Caballer-Tarazona María Luisa Palma-Martos

Producción científica en cifras



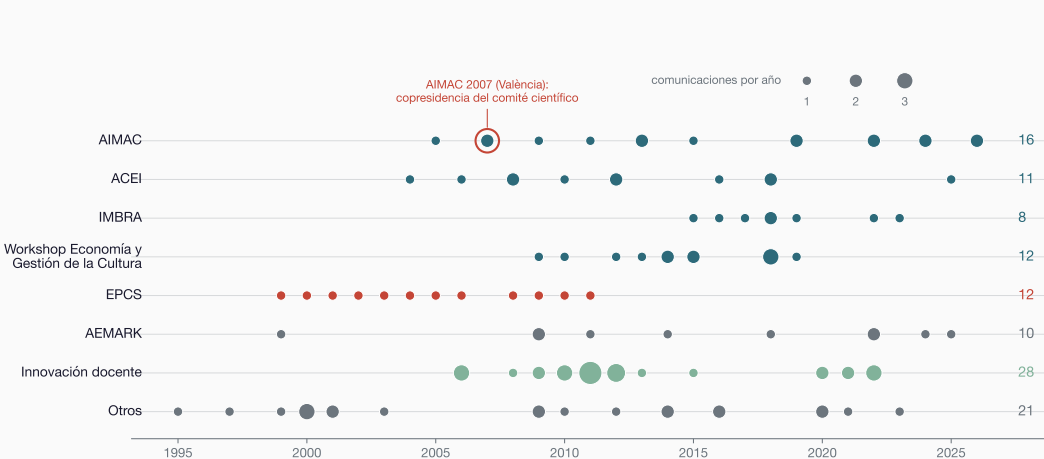
Web of Science	Scopus	Google Scholar
246 citas · h = 8	332 citas · h = 8	807 citas · h = 14 · i10 = 19

Trabajo	Revista, año	Indicios	Citas (WoS · Scopus · GS)
Live and prerecorded popular music consumption	<i>J. of Cultural Economics</i> , 2011	JCR Q2 (Economics)	44 · 54 · 124
Religiosity and cultural consumption	<i>Int. J. of Consumer Studies</i> , 2018	JCR Q1 (Business)	23 · 27 · 40
From pirates to subscribers: 20 years of music consumption research	<i>Int. J. of Consumer Studies</i> , 2021	JCR Q1 (Business)	20 · 25 · 37
Analyzing online search patterns of music festival tourists	<i>Tourism Economics</i> , 2021	JCR Q1 (Economics)	7 · 8 · 12
Music festivals as mediators and their influence on consumer awareness	<i>Poetics</i> , 2020	JCR Q1 (Sociology)	4 · 6 · 20
“Let’s make lots of money”: performance in the recorded music sector	<i>J. of Cultural Economics</i> , 2018	JCR Q2 (Economics)	6 · 7 · 15
Assessing complementarities between live performances and YouTube video streaming	<i>Empirical Economics</i> , 2023	JCR Q2 (Economics)	2 · 3 · 8
Arts and cultural consumption and diversity research: a bibliometric analysis	<i>Poetics</i> , 2025	JCR Q1 (Sociology)	– · 1 · 3

Capítulo	Obra · editorial, año
Evolution and learning in collective decision-making	Homenaje a J. M. Buchanan (<i>Methods and Moral in Constitutional Economics</i>) · Springer , 2001
Empirical insights into recorded music consumer behavior and copyright infringement	<i>Music and Law</i> · Emerald , 2013
Regulator preferences and lobbying efforts in rent-seeking contest	<i>Constitutional Economics and Public Institutions</i> · Edward Elgar , 2013
Copyright infringement and cultural participation	<i>Digital Piracy: A Global, Multidisciplinary Account</i> · Routledge , 2018
Breaking the gender gap in Rap/Hip-Hop consumption	<i>Music as Intangible Cultural Heritage</i> · Springer , 2021
Digital participation and audience enlargement in classical and popular music	<i>Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries</i> · Routledge , 2021
Measuring customer multi-sensory experience in live music	<i>The Oxford Handbook of Arts and Cultural Management</i> · Oxford University Press , 2022

Selección por editorial académica internacional · **29 capítulos y libros** en total · 4 casos docentes en el manual *Marketing Culture and the Arts* (HEC Montréal) y sus ediciones francesas.

Comunicaciones en congresos



Total: 118 ponencias · 92 de carácter internacional

Proyectos de I+D+i en convocatoria pública

Proyecto	Convocatoria	Años	Participación
Teoría del caos: evolución, predicción y control de sistemas	Generalitat Valenciana (AE98-08)	1998	equipo
Deficiencias en el funcionamiento de las instituciones democráticas	CICYT (SEC99-0592)	1999–2003	equipo
Teoría del caos: autoorganización y control de sistemas complejos	MCyT (PGC2000-2390-E)	2001–2002	equipo
Protección del cliente y eficiencia en el sistema financiero (Ley 44/2002)	MCyT (SEC2003-05232)	2003–2006	equipo
Proyecto de colaboración interdisciplinar, bilingüe y virtual entre universidades de la Unión Europea para la dinamización del proceso de aprendizaje	Ministerio de Ciencia e Innovación	2008–2009	equipo
MBA-TABSA · Transatlantic Business School Alliance	Comisión Europea (EACEA)	2010–2014	IP
La regulación de la economía colaborativa	Plan Estatal (DER2015-67613-R)	2016–2019	equipo

Contratos y convenios de transferencia (art. 83 LOU / 60 LOSU)

Entidad	Objeto	Años	Participación
AVETID	Estudio de públicos del Festival Tercera Setmana	2017–18	equipo
Francachela Teatro	Plan de patrocinio y premios del festival	2018–19	IP
AVETID	Estudio de públicos Tercera Setmana, 2ª edición	2018–19	equipo
EXTREMUS Danza	Evaluación de proyecto artístico de inclusión social	2019–20	equipo
Francachela Teatro	Plan de patrocinio y premios del festival	2020–21	IP
Olympia Metropolitana	Estudio de públicos en contexto teatral	2021–22	IP
A más Soluciones Culturales	Distribución en artes escénicas	2021–22	IP
Generalitat Valenciana	Perfil y experiencia del visitante del CCCC	2022–23	IP
ICOM International	SENTOMUS, museums visitors research	2023–24	IP
BIOPARC València	Estudio de visitantes	2023–24	equipo

Total: 16 contratos/convenios con el tejido cultural desde 2012 · IP en 6 · Actividad reconocida con el **sexenio de transferencia** (2012–2017)

Estancia	Financiación	Periodo
Center for Study of Public Choice / J. Buchanan Center, George Mason Univ. (EE. UU.)	Generalitat Valenciana	1998 · 6 m
HEC, Université de Montréal (Canadá)	Universitat de València	1999 · 1 m
CREED, Universiteit van Amsterdam (Países Bajos)	Generalitat Valenciana	2001 · 4 m
HEC, Université de Montréal (Canadá)	Generalitat Valenciana	2007 · 2 m
London School of Economics (Reino Unido)	Universitat de València	2007 · 2 m
Institut für Kulturmanagement, Univ. für Musik und Darstellende Kunst Wien (Austria)	Universitat de València	2013 · 3 m

6 estancias oficiales · 5 países · 18 meses acumulados · Todas con financiación competitiva (Generalitat Valenciana / Universitat de València)

Título	Autor	Afiliación	Año	Observaciones
<i>Segmentación y exhibición cinematográfica: un análisis del mercado español basado en clases latentes</i>	Desamparados Lluch Tormos	CEU San Pablo (Madrid)	2017	Sobresaliente <i>cum laude</i> · Tesis doctoral con mención internacional · Premio Fundación SGAE de Investigación 2018
<i>Analyzing the effect of the expanded servicescape on visitors' satisfaction and loyalty in museums</i>	Piergiacomo Mion Dalle Carbonare	Università Bocconi (Milán)	2022	Sobresaliente <i>cum laude</i> · Tesis doctoral con mención internacional
<i>Estudio de los determinantes, percepción y valoración del consumidor de música clásica: una aproximación multidisciplinar</i>	Ariadna Martin	Conservatorio Profesional de Música (Las Palmas de Gran Canaria)	en curso	JCR en revisión
<i>Consumer engagement and market structuring in the contemporary art ecosystem: visitor behavior and responses to citywide interventions</i>	Giuliano Picchi	MIT (Cambridge, MA)	en curso	Ponencia AIMAC2026

Docencia

Etapa	Asignaturas	Observaciones
Economía Política (1997)	Economía Política y Hacienda Pública · Economía (Lic. en CC. y Técnicas Estadísticas) · Estadística e Informática (CC. Empresariales)	Docencia impartida en castellano y valenciano
Métodos Cuantitativos · Modelización e Inferencia Estadística (2006/07)	Estadística I y II, Estadística Básica, Introducción a la Inferencia Estadística	Integración de troncales en el grupo internacional (ARA) con docencia impartida en inglés
Métodos Cuantitativos · Aprendizaje Estadístico (2019)	Grado BIA: Datos No Estructurados, Técnicas Avanzadas de Predicción · Máster CD: Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina, Ciencia de Datos en Negocio · Máster iMBA: Inteligencia de Negocios · Máster Economía: Big Data en Economía	Aumento de la participación como docente en programas de máster

Docencia en: 7 centros · 13 titulaciones · 18 asignaturas distintas (32 con formación no reglada) · docencia en castellano, inglés (C2) y valenciano (C1) · 50 % de la docencia total es en inglés

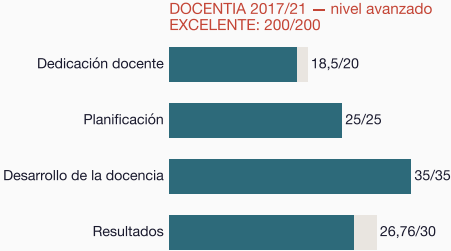
Docencia reglada



Destino / centro	Asignatura	Año(s)
State University of New York at Albany	The World Trade System and the Millenium Round · The Art of Managing Finance II (grado)	2000
London School of Economics and Political Science	Seminario “Economía y Música — Análisis y Perspectivas de la Industria”	2007
University of Hertfordshire	Managing the Small Business in the Music Industry (grado)	2011
University of North Florida	Econometrics (grado)	2013
University of North Carolina at Wilmington	Statistics · International Marketing (grado)	2013
Universidad de Buenos Aires	Seminario “Información y toma de decisiones en gestión cultural” (maestría)	2013
Hochschule Bremen	Statistik I — Quantitative Methoden (grado)	2018
International Graduate Center (Bremen)	Global Economics (MBA)	2018 · 2019

Estancias docentes: 8 estancias oficiales · Docencia en **programas** grado y posgrado

Evaluación de la docencia



5 quinquenios (29 cursos con evaluación positiva) · serie de valoraciones ascendente, estable por encima de **4,3** desde 2017 (máximo 4,78 en 2023-24).

Tipo de Actividad	Descripción
Grupo de innovación	Grupo “Multi-aprendizaje, transversalidad y creatividad (MULTI-ATC)” — co-director · Mención de grupo consolidado en 2023 (renovada en 2026) · Continuidad del grupo “Innova multidisciplinar” (2009–2012).
Proyectos dirigidos	Proyectos dirigidos como IP: “Jornada docente transversal y solidaria” (2021/22) · “Investigación b-smart y aprendizaje basado en un proyecto en un centro cultural” (2022/23) · “Danza, salud e investigación” (2024/25).
Comunicaciones	Comunicaciones (28): series recurrentes CIDUI (2006–2012) · Trobades/Jornades d’Innovació Educativa UV (2010–2022) · Xarxes–REDES-INNOVAESTIC (2009–2021) · WCES (2010, 2012) · Congreso Internacional de Innovación Docente (2022).
Publicaciones	Publicaciones: Procedia — Social and Behavioral Sciences (2010 — derivada del piloto en línea con la LSE y la más citada del perfil, 223 citas GS — y 2012) · Rev. Iberoamericana de Educación (2010) · World J. on Educational Technology (2013) · RIEJS (2022) · capítulo en Experiencias de Innovación Docente en Estadística (2011).

14 **proyectos** (3 como IP) · Co-director del **grupo de innovación consolidado** (mención 2023, renovada 2026) · 28 **comunicaciones** en congresos y jornadas · **Publicaciones**: 5 artículos + 1 capítulo

Dirección y liderazgo

Cargo	Periodo	Ámbito
Coordinador de título Graduado Europeo en Dirección de Empresas	2010–14	Facultat d'Economia: titulación internacional
Representante en la Transatlantic Bussines School Alliance	2010–14	Facultat d'Economia: redes internacionales
Coordinador de intercambios del grado ADE-GEDE	2010–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: dobles titulaciones
Coordinador de intercambios del grado en Negocios Internacionales/International Business	2011–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: dobles titulaciones
Miembro de la Comisión de Intecambio de Estudiantes	2010–12	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: política de internacionalización
Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales	2012–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: política de internacionalización
Miembro Comisión de Intercambio de la Facultat d'Economia	2010–2014	Vicedecanato de Relaciones Internacionales
Miembro de la CCA del Máster en Ciencia de Datos	2021–	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria: posgrado en datos

De un total de **17 cargos y tareas de gestión** la gestión se ha concentrado mayoritariamente en el área de **internacionalización** .

Proyectos docentes	IP de 4 proyectos docentes y de innovación
Coordinación docente	Unidad Docente de Estadística del área de Métodos Cuantitativos (2020/21) · Comisión delegada para la reforma de la Estadística introductoria (2016/17) · Coordinador docente del programa MOTIVEM (2021) · Coordinación de guías docentes de grado y posgrado
Grupo de innovación	Co-responsable del grupo consolidado GCID23-2575334 (mención 2023, renovada 2026)
Gestión de la Internacionalización	Gestión Obtención y gestión de las ayudas EU-US ATLANTIS (2011–2014) · Coordinador responsable del convenio con la <i>Zarb School of Business</i> , Hofstra University (Nueva York, 2014–2019) · Coordinación de los intercambios de dobles titulaciones (ADE-GEDE e International Business)

Grupo de investigación	Dirección de CREAMARKT (GIUV2020-47) desde 2022 · Grupo reconocido desde 2020 · colaboraciones con HEC Montréal y el Institut für Kulturmanagement (Viena) · Sucesor del grupo OTRI Arts Management and Marketing (2010)
Asociaciones	Fundador, miembro de la junta y vicepresidente de IMBRA (International Music Business Research Association, Viena) · Miembro de ACEI · Miembro de AIMAC
Edición científica	Editor invitado del número especial “Arts Consumption, Diversity and Inclusion”, <i>Int. J. of Arts Management</i> 25(3), 2023 (JCR/SSCI)
Comités científicos	Copresidencia del comité científico AIMAC 2007 (València) · Presidencia de la sesión plenaria de apertura de AIMAC 2007 · Participación paneles de evaluación en 11 ediciones de AIMAC (2005–2026) · Miembro en I y II Workshop en Economía y Gestión de la Cultura (Sevilla 2009 · València 2010) y 8th International Congress on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM 2009, València)
Evaluación científica	35 revisiones verificadas para 15 revistas (percentil 91) · reconocimiento de <i>Poetics</i> (Q1) a la actividad evaluadora (2026)

Otras actividades de liderazgo y participación en la vida universitaria

Reconocimientos	Reconocimiento de <i>Poetics</i> (JCR Q1) a la actividad evaluadora (2026) · Mención de grupo consolidado de innovación docente (2023, renovada 2026)
Premios	Finalista a mejor ponencia, AIMAC 2013 (Universidad de los Andes, Bogotá) · Premio Fundación SGAE de Investigación 2018 (tesis presentada por Desamparados Lluch)
Conferencias y seminarios por invitación	Seminario en CREED, Universiteit van Amsterdam (2001) · London School of Economics (2007) · Institut für Kulturmanagement, Universität für Musik Wien (2013) · panel “Double Degrees” (University of North Florida, 2013) · Universidad de Buenos Aires y Museo Nacional de Bellas Artes (2013) · BIME Pro (2018) · Universidad de Oviedo (2026) · Curso de verano UCLM-Almagro (2026)
Evaluación externa	Proyectos de tesis en Télécom ParisTech (2013), University of Applied Sciences Berlin (2015) y Stockholm University (2020) · TFM en Hannover University of Music, Drama and Media (2013) · Tesis en la Universitat de Girona (2022)
Tribunales y comisiones	3 tribunales de tesis doctorales · 3 comisiones de plazas de profesorado (UPV/EHU 2011, U. de Valladolid 2013, CEU 2019)
Jornadas académico-profesionales	Organización de 5 jornadas con el sector cultural: “Nuevas Fórmulas de Gestión en Artes Escénicas: los festivales” (2015) · “Marketing y Festivales de Artes Escénicas en Valencia” (2016) · “Diversidad, Artes Escénicas y Gestión” (2019) · “El show de Liz Dust: Diversidad y mucho más” (2020) · “Identidad, Creación y Gestión” (2021)
Divulgación	Observatorio Social de “la Caixa” (2019) · EconomistsTalkArt (2018, 2025)

PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

Técnicas avanzadas de predicción en negocios

Centro	Facultat d'Economia
Duración	4 cursos · 240 ECTS
Acceso	50 plazas
Modalidad	Presencial
Materias	30
Asignaturas	44
Campo de estudio	Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Comercio, Contabilidad y Turismo

Objetivo: Formar profesionales en tecnologías de datos capaces de aplicarlas creativamente a las necesidades empresariales y a los retos de la economía digital.

Para ello integra tres ámbitos:

- **Empresa:** estrategia, finanzas, contabilidad y marketing;
- **Métodos cuantitativos:** matemáticas, estadística y aprendizaje estadístico, y econometría;
- **Tecnología:** programación, gestión de datos y comunicación de resultados.

Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos

La asignatura **Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios** (dentro de la materia **Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos**) se apoya en los tres ámbitos: incorpora en el curriculum modelos predictivos avanzados en un entorno computacional junto con herramientas para valorar su utilidad en la toma de decisiones empresariales.

La asignatura busca formar profesionales con conocimientos de métodos computacionales y modelos predictivos aplicados a economía y negocios tanto para predecir como para explicar, con práctica real y uso crítico de la IA.

Herramientas y técnicas de análisis de datos

Asignatura	Curso (cuatr.)	Ámbito	Aportación principal
Minería de Datos en Negocios	2 (1)	Exploración	Segmentación, reducción de dimensión, reglas de asociación, árboles
Muestreo y Encuestas	3 (2)	Obtención de información	Diseño muestral, cuestionarios, sesgos, datos faltantes e imputación
Predicción con Datos Transversales	2 (1)	Predicción	Regresión, GLM, no linealidad, validación, regularización, KNN
Predicción con Datos Temporales	2 (2)	Predicción	Componentes, alisado, ARIMA, evaluación por horizonte
Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios	3 (1)	Predicción	GLMs, ensambles, redes neuronales, SVM, predicción y explicación
Datos Espaciales y Espacio-Temporales	3 (2)	Modelización espacial	Exploración espacial, <i>kriging</i> , modelos espaciales, predicción con incertidumbre
Datos No Estructurados	4 (1)	Analítica de datos no tabulares	Captura web y redes sociales, texto, imágenes, NLP, recomendación

Código	36520
Carácter	obligatoria
Curso	3.º · primer cuatrimestre
Materia	Herramientas y Técnicas de Análisis de Datos
Carga	6 ECTS · 150 h
Docencia	15 h teoría · 45 h aula informática
Trabajo no presencial	90 h

Conocimientos previos

- Análisis exploratorio y minería de datos, inferencia, y técnicas de predicción transversal y temporal
- Uso continuado de R en análisis estadístico, minería y predicción
- Fundamentos de programación y algoritmia con Python

Objetivos

- Implementar y comparar métodos avanzados de aprendizaje automático
- Selección de modelos; interpretación de resultados y límites
- Distinguir preguntas predictivas y explicativas

El **Tema 7** desarrolla el último objetivo mediante un caso de negocio.

Semanas	Tema	Práctica / Entrega del proyecto
1	1. Fundamentos	Entorno de trabajo reproducible
2-3	2. Selección y evaluación	Validación cruzada e hiperparámetros / S2: grupos y dataset del proyecto
4-5	3. Modelo lineal generalizado con regularización	Modelo base: GLM sobre conjunto de datos de referencia / S4: EDA
6-8	4. Ensamblados: RF, XGBoost y <i>stacking</i>	Competición contra el modelo base / S6: modelo base del proyecto S8: ensambles del proyecto
9	5. Máquinas de vectores de soporte (SVM)	Comparación transversal de modelos / S9: SVM
10-12	6. Redes neuronales y aprendizaje profundo	Keras / S10: revisión y retroalimentación
13-14	7. Predicción y efectos causales	Simulación de sesgos + workflow DoubleML / S13: extensión causal
15	Evaluación	S15: defensa oral del proyecto

El conjunto de datos de referencia

A lo largo de la asignatura utilizamos un mismo conjunto de datos como caso de estudio transversal, sobre el que aplicamos las diferentes técnicas. Esto permite comparar los modelos en un contexto común, analizar sus fortalezas y limitaciones, y comprender qué métodos resultan más adecuados según el objetivo empresarial y las características de los datos.

Metodología docente: carga de trabajo

Modalidad	Actividad	Horas semanales	Horas totales
Presencial	Teoría: presentación del problema, conceptos y discusión	1 h	15 h
Presencial	Práctica: notebook guiado, trabajo autónomo y entregas	3 h	45 h
No presencial	Trabajos individuales/grupo	2 h 20 min	35 h
No presencial	Estudio y trabajo autónomo	2 h 20 min	35 h
No presencial	Resolución de casos	1 h	15 h
No presencial	Preparación de la evaluación	20 min	5 h

Carga total 150 h · 60 h presenciales · 90 h no presenciales



Las sesiones prácticas desarrollan los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante todo el cuatrimestre.

Tipo de recurso	Elementos	Uso
Software y bibliotecas	Python, scikit-learn, Keras y DoubleML	Implementación y comparación de métodos
Entornos de trabajo	Jupyter, Google Colab, IDE y entorno conda versionado	Desarrollo, acceso y ejecución reproducible
Materiales expositivos	Notas, presentaciones y ejemplos de código	Introducción y explicación de los contenidos
Materiales prácticos	Notebooks guiados, ejercicios y datos reales	Aplicación progresiva de los métodos
Recursos interactivos	Simulaciones y visualizaciones	Exploración de conceptos: p.e. sesgo, incertidumbre y variabilidad, o entrenamiento de redes neuronales
Recursos para la evaluación	Cuestionarios breves y actividades de autoevaluación	Seguimiento y retroalimentación
Recursos para la reproducibilidad	Repositorio de la asignatura y plantillas	Organización, documentación y reutilización
Bibliografía	James et al., ISLP (2023) + lecturas específicas y documentación de bibliotecas	Fundamentación y ampliación de contenidos

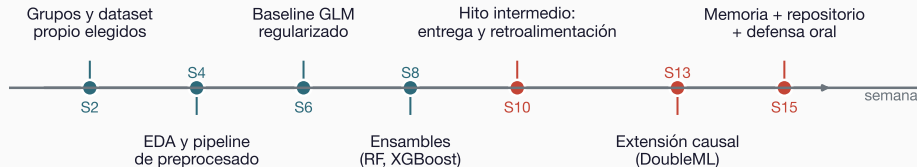


- **Proyecto (35 %):** aplicación integrada de los contenidos y defensa oral.
- **Entregas (30 %) y participación (10 %):** seguimiento del trabajo individual durante el curso.
- **Examen (25 %):** preguntas teóricas y aplicadas; se exige un mínimo de **5/10**.

Los pesos, las rúbricas y las condiciones de recuperación se publican al inicio del curso.

Proyecto final

Proyecto del cuatrimestre



Uso de IA permitido, declarado y auditado durante todo el proyecto

- Grupos de 3–4 alumnos, dataset y problema propios elegidos en la semana 2; cada entrega se basa en el contenido desarrollado durante esas semanas
- El hito de la S13 permite formular una pregunta causal sobre los propios datos y responderla con DoubleML (o justificar por qué los supuestos no lo permiten)
- Entrega final: **repositorio reproducible + memoria + defensa oral**

Rúbrica del proyecto

Dimensión (peso)	Qué se evalúa	Excelente (9–10)	Apto (5–6)	No apto
Formulación y datos (10 %)	Pregunta relevantes, dataset, EDA	pregunta orientada a toma decisiones susceptible de respuesta empírica; limitaciones de los datos discutidas	Pregunta clara, EDA correcto	Dataset sin justificar; pregunta ambigua; EDA ausente
Proyecto reproducible (20 %)	Repositorio, entorno, ejecución (<i>pipeline</i>)	Reproduce todo desde datos crudos, entorno versionado	Reproducible con intervención menor documentada	No reproduce; preprocesado fuera del pipeline (fuga)
Modelización (25 %)	Modelo base → ensambles → SVM → DL; comparación	Comparación honesta en test común; selección justificada	≥ 3 familias comparadas correctamente; métricas incompletas	Sin modelo base; métricas elegidas a posteriori
Interpretación y comunicación (15 %)	Memoria, figuras, lectura de resultados	Resultados traducidos a decisión de negocio; incorpora incertidumbre	Interpretación correcta de métricas y efectos	Lectura mecánica o errónea de las salidas
Defensa oral individual (30 %)	10' grupo + preguntas individuales	Cada miembro explica y modifica en vivo cualquier parte del código	Cada miembro explica las partes que firmó	Un miembro no sabe explicar código propio

Tres verificaciones (que la IA no suplanta)

- **Defensa oral individual** con modificación de código en vivo
 - **10 % de participación en aula** (presencialidad verificada)
 - **Examen presencial (25 %)** con mínimo de 5/10
-

Política de IA: permitida, declarada, auditada

- Uso libre de asistentes para código, depuración y redacción (favoreciendo uso crítico y responsable)
- **Obligatorio:** el registro completo de prompts se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes
- Evaluado sobre los prompts: el registro se cruza con el código y la memoria buscando coherencia prompts ↔ trabajo; se valora la transparencia. Alerta si resultado excede lo que el registro explica

Tema 7. Predicción y efectos causales

Decisión de negocio: estimación del riesgo de abandono (*churn*) y estrategia retención de clientes. Analizamos dos reglas de priorización

- **RISK:** actuar sobre quienes tienen mayor probabilidad de abandono.
- **LIFT:** actuar sobre quienes la intervención produce una mayor reducción de la probabilidad de abandono (sensibilidad a la intervención).

La predicción del riesgo de abandono no responde por sí sola a la cuestión de gestión **qué clientes deberían ser objeto de una campaña**. Esta decisión requiere estimar el efecto causal de la intervención.

Experimentos aleatorios controlados: el patrón de referencia

Ascarza (2018). “Retention Futility: Targeting High-Risk Customers Might Be Ineffective”, *Journal of Marketing Research*, 55(1), 80–98. DOI: 10.1509/jmr.16.0163.

Un operador de telefonía móvil de prepago de Oriente Medio asignó al azar a 12.137 clientes que habían recargado entre una y cuatro semanas antes y no habían realizado llamadas durante la última semana. El grupo tratado recibió un SMS con crédito adicional si recargaba una cantidad determinada en los tres días siguientes. Se observó si la línea seguía activa 30 días después.

Con los resultados derivados de los datos experimentales se estima qué impacto tendría una campaña de retención sobre un subconjunto de los clientes (40 %) usando reglas de priorización alternativas: RISK o LIFT.

Criterio de selección	Pregunta que responde	Efecto
Seleccionar el 40 % de los clientes con mayor riesgo (problema predictivo)	¿Quién es más probable que abandone?	-1.9 puntos
Seleccionar el 40 % de los clientes con mayor sensibilidad a la intervención (problema inferencia causal)	¿En quién reduce la campaña el abandono?	-6,0 puntos

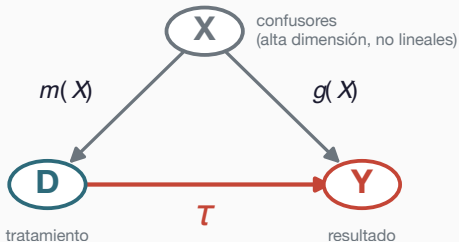
Aprendizaje automático para la estimación de efectos causales

Objetivo: estimar el parámetro τ para la expresión:

$$y = \tau D + g(X) + \epsilon$$

Con **datos observacionales** → posible confusión en X :

$$D = m(X) + \eta$$



¿Por qué aprendizaje automático?

- Elevada dimensionalidad de X .
- Datos no tabulares (p.e. texto o imágenes).
- Flexibilidad para aproximar g y m .

De la aplicación *naive* al Double Machine Learning

Aplicación *naive*

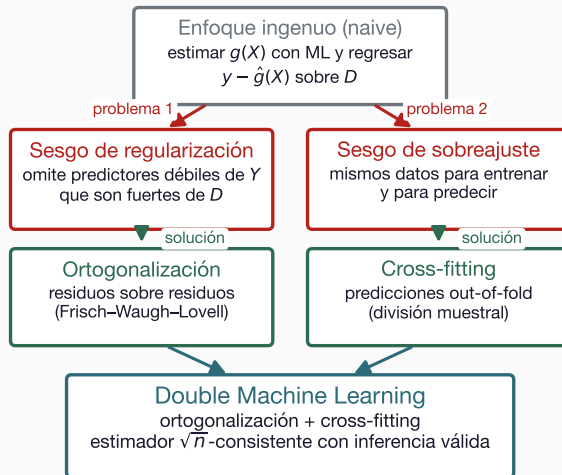
1. Aprender $\hat{g}$ y residualizar la respuesta:
 $\tilde{y} = y - \hat{g}(X)$.
2. Regresión de $\tilde{y}$ sobre D .

$\hat{g}$ selecciona controles por su capacidad de predecir y , no $D \rightarrow$ **sesgo de regularización**.

Mismos datos para entrenar y predecir $\rightarrow$ **sesgo por sobreajuste**.

Double Machine Learning

1. Aprender $\hat{g}$ y $\hat{m}$; residualizar respuesta y tratamiento con *cross-fitting*: $\tilde{y} = y - \hat{g}(X)$,
 $\tilde{D} = D - \hat{m}(X)$.
2. Regresión de $\tilde{y}$ sobre $\tilde{D}$: $\tilde{y} = \tau \tilde{D} + \epsilon$.



Workflow con DoubleML

```
from doubleml import DoubleMLData, \
    DoubleMLPLR
from sklearn.ensemble import \
    RandomForestRegressor

datos = DoubleMLData(df, y_col="gasto",
                     d_cols="email",
                     x_cols=covariables)

regresor = RandomForestRegressor()

dml = DoubleMLPLR(datos,
                  ml_l=regresor,
                  ml_m=regresor,
                  n_folds=5)

dml.fit()
print(dml.summary)
dml.sensitivity_analysis()
```

Decisión: ¿a quién enviar la campaña?

- Los datos públicos de Hillstrom incluyen 64.000 clientes asignados al azar a tres grupos: email de productos de hombre, email de productos de mujer y control sin email. Durante dos semanas se observan visitas, compras y gasto.
- Se estima el efecto promedio de la intervención y se comparan dos reglas de priorización: selección por probabilidad de respuesta positiva o por efecto estimado de la campaña.
- En una etapa final se introduce selección observacional y valida DoubleML frente al resultado experimental.

Salida del workflow: los modelos de primera etapa se evalúan con validación cruzada; dml devuelve el efecto estimado, su intervalo de confianza y la sensibilidad a confusión residual.

PARTE 3 DE 3

Propuesta investigadora

**Creative collaborations:
Aesthetic Proximity and
the Formation of Joint
Production in Music**

- **Introducción:** motivación, pregunta de investigación, marco conceptual y contribución.
- **Datos y análisis exploratorio:** fuentes, medición de la proximidad estética y la red de colaboración.
- **Análisis empírico:** diseño de investigación, estrategia de estimación y resultados sobre la forma.
- **Enfoque predictivo:** descomposición por bloques fuera de muestra.
- **Sensibilidad** de los resultados.
- **Conclusiones:** resultados, alcance, síntesis y líneas futuras.

Introducción

¿Se ha convertido la música en una actividad colaborativa?

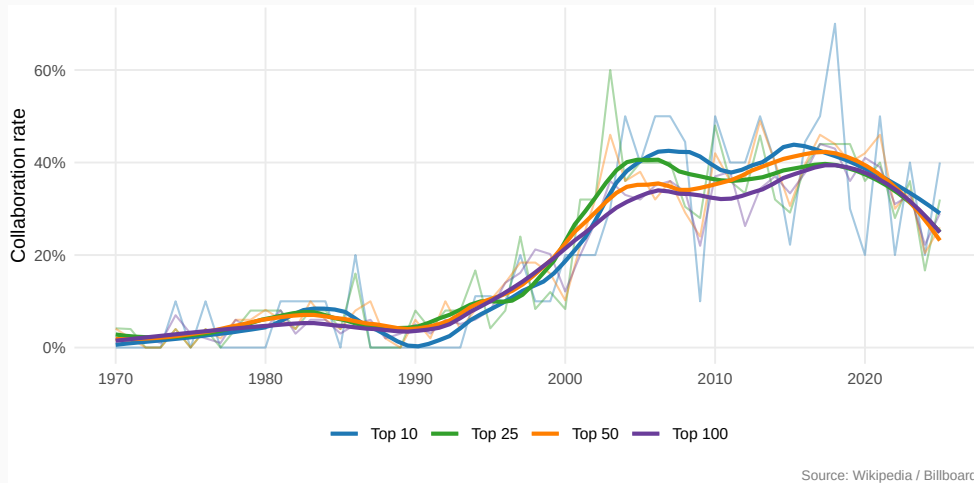


Figura 1: Proporción de colaboraciones en el Billboard Hot 100 por año y tramo de la lista, 1970-2025, con ajuste local.

Colaboraciones: un emparejamiento multidimensional

¿Qué distingue a los pares que llegan a colaborar por primera vez? Tratamos la formación como un emparejamiento multidimensional entre artistas activos en las listas globales de Spotify:

- **Estética:** compatibilidad en un espacio de elevada dimensionalidad construido a partir de las percepciones de la audiencia .
- **Cultural, geográfica e institucional:** escena común, coincidencia de país registrado e historia previa de sellos.
- **Actividad y trayectoria:** nivel de experiencia, simetría del par y tiempo de exposición a una oportunidad conjunta.
- **Topología relacional:** socios compartidos, centralidad, alcanzabilidad y distancia en la red previa de colaboraciones.

Proximidad estética: un aspecto recurrente en la literatura

El trabajo propone dos hipótesis en competencia sobre la afinidad en mercados culturales:

- **Distancia óptima:** la compatibilidad facilita el trabajo conjunto y la diferencia aporta novedad; el perfil debería crecer y después disminuir.
- **Umbral de compatibilidad:** poca similitud constituye una barrera; alcanzado suficiente terreno común, el perfil debería crecer y aplanarse.

Pregunta	Qué encuentra la literatura	Referencias
¿Beneficios de colaborar?	Los <i>featurings</i> elevan la demanda de <i>streaming</i> ; los duetos sobreviven más en las listas	McKenzie et al. (2021); Kaimann et al. (2021)
¿Qué explica la formación de vínculos?	Mecanismos asortativos, relacionales y de proximidad geográfica e institucional operan a la vez; los lazos previos generan información, visibilidad y oportunidades para nuevos vínculos	Rivera, Soderstrom y Uzzi (2010); Gulati y Gargiulo (1999); Powell et al. (2005)
¿Parecidos o complementarios?	Recursos similares facilitan coordinación y aprendizaje; los distintos aportan novedad si emerge complementariedad; el óptimo interior es una hipótesis extendida en alianzas, innovación y equipos científicos	Mitsubishi y Greve (2009); Jones (2009); Nooteboom et al. (2007); Uzzi et al. (2013); Smith et al. (2021)
¿Cómo se traduce en la música?	La diferenciación óptima favorece el éxito; la distancia entre géneros permite potencialmente ampliar la demanda; la evidencia es sobre los resultados de las colaboraciones; pero ¿formación?	Askin y Mauskapf (2017); Ordanini, Nunes y Nanni (2018)

- **Integración:** un único modelo combina homofilia estética, cultural-geográfica e institucional y por actividad así como la inercia de red.
- **Medición estética:** artistas en t representados mediante vectores multidimensionales de etiquetas de usuarios asociadas a lanzamientos anteriores a t (evitamos predecir el resultado utilizando información que lo incorpora).
- **Contraste:** test de forma prespecificado (*spline* + reversión de signo) para analizar si la existencia de un máximo interior procede de los datos o de la propia especificación paramétrica.
- **Diseño y validación:**
 - Primera colaboración principal–invitado
 - Conjunto de riesgo completo
 - Inferencia robusta a dependencia diádica
 - Descomposición dentro y fuera de muestra

Datos y análisis exploratorio

Cifras básicas

Ventana de listas	2013–2025
Pistas × artista	12.688
Artistas en el ámbito	2.878
Con etiquetas fechadas	2.402
Filas de etiquetas	794.309

- **Listas globales semanales de Spotify** entre septiembre 2013 y diciembre 2025. Se incluyen metadatos de pista, álbum y artista (API Spotify).
- **Etiquetas de usuarios** de Last.fm y MusicBrainz, fechadas por lanzamiento. Capturan géneros, subgéneros y estilos, pero también estados de ánimo (*moods*) y otras percepciones de la audiencia.
- **Metadatos de MusicBrainz**. Se incluye tipo de entidad, país, género asignado, año de primer lanzamiento e historial de sellos.

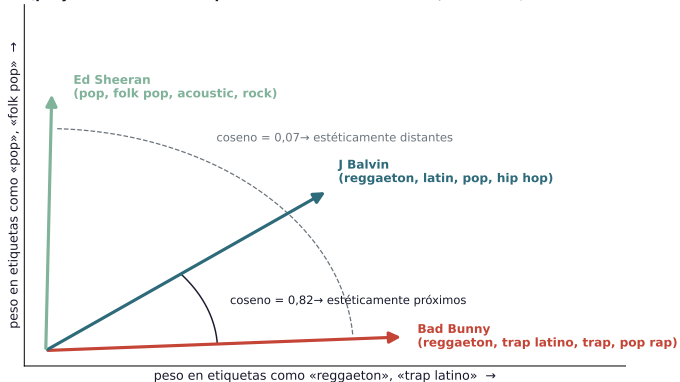
Por qué etiquetas y no géneros de plataforma

Los géneros de Spotify solo cubren 981 de 2.878 artistas (aprox. 34 %); las etiquetas reflejan la percepción de la audiencia y cubren el 83,5 % de la muestra de artistas.

Proximidad estética

- Cada artista es un vector de etiquetas
- La proximidad entre dos artistas es la similitud coseno entre vectores
- Cobertura: 93 % de pares con similitud observada en 2015; 67 % en 2024

**Cada artista es un vector de etiquetas
(proyección 2D de un espacio de 13.043 dimensiones, año 2024)**



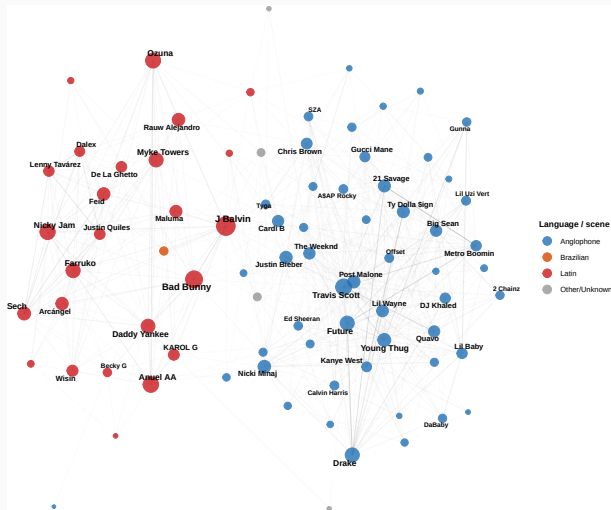
Los dos ángulos rotulados corresponden a cosenos reales; el ángulo J Balvin–Ed Sheeran es un artefacto de la proyección plana.

Composición de la red

El núcleo de la red

- **Subgrafo de mayor grado** de la red acumulada a 2024 (5 % superior).
- **Dos escenas** en núcleo denso con un número reducido de artistas puente entre ambas.

La formación y segmentación de vínculos justifica separar las medidas de proximidad de la topología de red.



- **Resultado sensible al rol:** el evento es una colaboración del par como artista **principal** e **invitado** (*lead-feature*) en una pista del corpus lanzada en t .
- **Formación:** exige inexistencia de lazos previos; las repeticiones se estudian aparte (1.811 eventos agregados frente a 1.064 de formación).
- **Pares invitado–invitado:** no son eventos del resultado principal ni se codifican como negativos.
- **Un evento raro:** 1.064 formaciones entre 3.756.411 díadas-año (28,3 por cada 100.000).

Definición de la respuesta a modelizar

Para un par (i, j) del conjunto de riesgo, $y_{ij,t}^F = 1$ si en t hay una colaboración principal–invitado en una pista del corpus y no existe ningún lazo previo entre ambos.

- **Todos los pares elegibles:** se incluyen todas las parejas no ordenadas de artistas elegibles; no se muestrean negativos.
- **Quién es elegible (aw3):** cada artista tenía antes de t algún lanzamiento incluido en el corpus y al menos uno fechado entre $t - 3$ y $t - 1$. Si uno no cumple, la colaboración observada queda fuera.
- **Cobertura (2016–2024):** aw3 excluye 1.457 de 2.481 primeras colaboraciones *lead–feature* observadas (58,7 %); aw0 elimina la ventana, pero mantiene la entrada antes de t y todavía excluye 1.374 (55,4 %). Recupera solo 83 casos (3,35 pp); aw5 se estima aparte.
- **Muestra estimada (2015–2024):** 3.756.411 díadas-año, 1.064 formaciones y 2.256 artistas.

Análisis empírico

	Explicativo: logit	Predictivo: XGBoost
Objetivo	Forma e inferencia del perfil similitud–formación	Referencia flexible: cuánta señal capturan las mismas familias de factores sin imponer una forma funcional
Qué se modeliza	Media condicional de formación, $\Pr(y_{ij,t}^F = 1 \mid G_{t-1}, X_{ij,t-1})$	$\Pr(y_{ij,t}^F = 1 \mid G_{t-1}, X_{ij,t-1})$
Cómo	Índice lineal paramétrico con efectos fijos de año con función de vínculo <i>logit</i>	Conjuntos de árboles: interacciones y no linealidades sin especificarlas, hiperparámetros fijados a priori
Muestra	Panel completo 2015–2024 (inferencia); reestimado en 2015–2023 para el ejercicio predictivo	Entrenamiento 2015–2023; evaluación 2024; 2025 como año de reserva
Inferencia	EE cluster-robustos diádicos (Aronow–Samii); contrastes de Wald	Bootstrap sobre métricas de evaluación
Evaluación fuera de muestra	Solo ordenación: AUC-ROC, AUC-PR, <i>lift</i>	Solo ordenación: AUC-ROC, AUC-PR, <i>lift</i>
Elecciones basadas en datos	Ninguna tras la especificación paramétrica	Parada temprana con validación en 2023

¿Por qué no un ERGM? → Almquist y Butts (2014)

1. Escalabilidad: con 2.256 actores y millones de díadas la estimación es computacionalmente exigente.
2. Objeto probabilístico diferente: distribución conjunta de la red (ERGM) frente a probabilidad diádica condicional (logit).

Especificaciones: bloques de variables y modelos anidados

Bloque	Variables	Términos
Topología de red	Vecinos comunes, índice de Jaccard, índice Adamic–Adar, conexión preferente, alcanzabilidad, proximidad geodésica y posición por grado	8
Estética	Similitud del coseno (y cuadrado), posición respecto al centroide y entropía; vocabulario y ausencia como controles de cobertura	10
Actividad y oportunidad	Producción acumulada y carrera (nivel medio y diferencia del par); duración de la elegibilidad conjunta	7
Otras proximidades y atributos	Escena, tipo de artista, identidad de género (si individuo), país registrado e historia de sellos	7

Nota

Tres modelos anidados: Completo (los cuatro bloques) · Solo red (topología) · Sin red (estética, actividad y atributos). Las restricciones se contrastan con tests de Wald (errores estándar robustos).

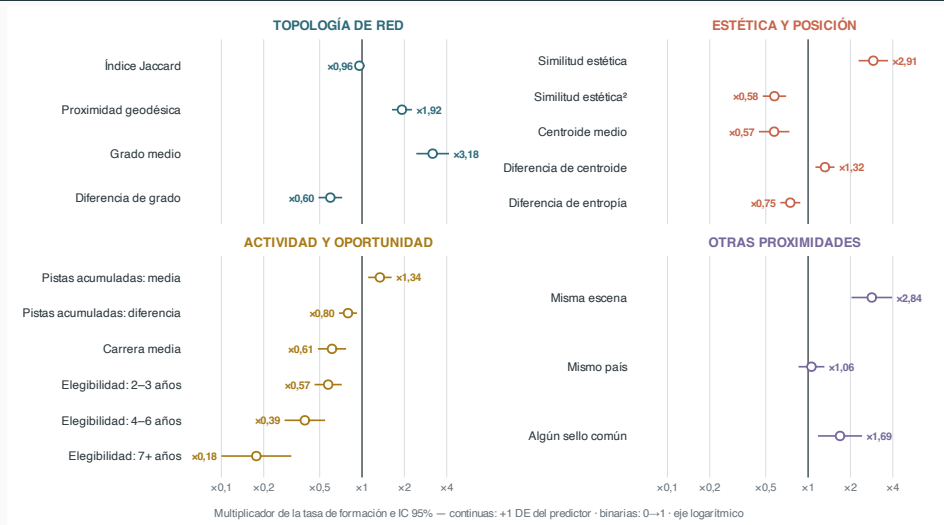
Resultado base: especificación cuadrática

Logit de formación, tres modelos anidados; est. (EE diádicos Aronow-Samii)

Término	Completo	Solo red	Sin red
Topología de red			
Vecinos comunes	-0,134 (0,121)	0,002 (0,122)	—
Índice Jaccard	-1,839 (0,779)*	-1,947 (0,879)*	—
Adamic-Adar	1,246 (0,335)***	1,228 (0,348)***	—
Preferential attachment	-0,005 (0,001)***	-0,004 (0,001)***	—
Alcanzabilidad	-0,693 (0,188)***	-1,127 (0,196)***	—
Proximidad geodésica	4,684 (0,596)***	6,955 (0,579)***	—
Grado (media)	0,207 (0,024)***	0,210 (0,024)***	—
Grado (dif. abs.)	-0,057 (0,011)***	-0,058 (0,009)***	—
Estética y posición			
Similitud estética	5,119 (0,589)***	—	6,428 (0,644)***
Similitud estética ²	-4,021 (0,712)***	—	-4,941 (0,768)***
Similitud al centroide (media)	-2,648 (0,606)***	—	-3,526 (0,730)***
Similitud al centroide (dif. abs.)	1,522 (0,439)***	—	1,509 (0,463)**
Entropía de etiquetas (media)	-0,192 (0,144)	—	-0,136 (0,161)
Entropía de etiquetas (dif. abs.)	-0,278 (0,080)***	—	-0,221 (0,081)**
Tamaño del vocabulario (media)	0,014 (0,003)***	—	0,013 (0,003)***
Tamaño del vocabulario (dif. abs.)	-0,006 (0,001)***	—	-0,006 (0,001)***
Sin etiquetas: un artista	-2,062 (0,918)*	—	-1,966 (1,004)
Sin etiquetas: ambos	-1,414 (1,169)	—	-1,586 (1,242)
Actividad y oportunidad			
Pistas acumuladas (media)	0,033 (0,011)**	—	0,051 (0,012)***
Pistas acumuladas (dif. abs.)	-0,014 (0,005)**	—	-0,013 (0,004)**
Carrera (media)	-0,068 (0,016)***	—	-0,053 (0,016)**
Carrera (dif. abs.)	0,000 (0,008)	—	-0,006 (0,008)
Elegibilidad conjunta 2-3 años	-0,554 (0,114)***	—	-0,291 (0,110)**
Elegibilidad conjunta 4-6 años	-0,936 (0,169)***	—	-0,310 (0,197)
Elegibilidad conjunta 7+ años	-1,730 (0,292)***	—	-1,586 (0,380)***
Otras proximidades y atributos			
Misma escena	1,043 (0,169)***	—	1,183 (0,193)***
Mismo país	0,055 (0,108)	—	0,272 (0,133)*
Mismo tipo de artista	0,415 (0,141)**	—	0,576 (0,159)***
Mismo género del artista	-0,010 (0,097)	—	0,056 (0,107)
Jaccard de sellos (retardado)	0,636 (0,368)	—	-0,997 (0,465)*
Sellos compartidos (retardado)	-0,167 (0,112)	—	-0,015 (0,148)
Algún sello común (retardado)	0,523 (0,184)**	—	1,435 (0,212)***
Efectos fijos de año	sí	sí	sí
Díadas-año · eventos	3.756.411 · 1.064	ídem	ídem

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Resultado base: magnitudes comparables



Multipl. de la tasa de formación e IC 95%. Continuas: +1 desviación estándar del predictor; binarias: 0→1. Con eventos raros, la *odds ratio* se lee como razón de tasas.

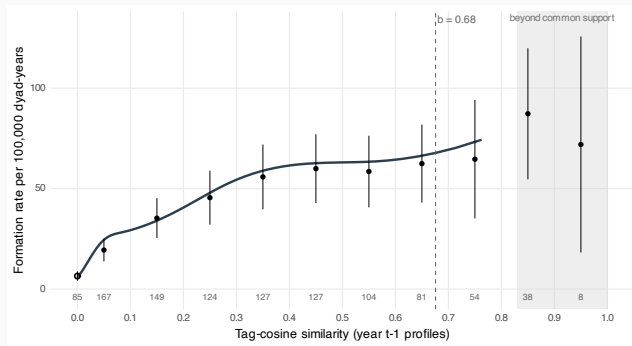
Alternativas a la especificación cuadrática:

- **Discretización:** tasas de formación observadas por tramo, e intervalos de confianza robustos, sin ajuste funcional alguno.
- **Curva flexible:** Spline cúbico natural con ubicación de los nudos especificada ex ante.
- **Contraste de reversión de signo:** se emplean dos submuestras independientes; en la primera se localiza el punto de ruptura y, en la segunda, se estiman las pendientes anterior y posterior. Se confirma la existencia de un óptimo interior si la pendiente anterior es positiva y la posterior es negativa.

Contraste de reversión

- **Punto de ruptura:** $b = 0,676$.
- **Comportamiento antes de b :**
pendiente 1,73 (IC 95 % [1,08; 2,37]).
- **Comportamiento después de b :**
pendiente 2,50 (IC 95 % [-5,21; 10,20]).

Evidencia: crecimiento y aplanamiento; sin reversión confirmada.

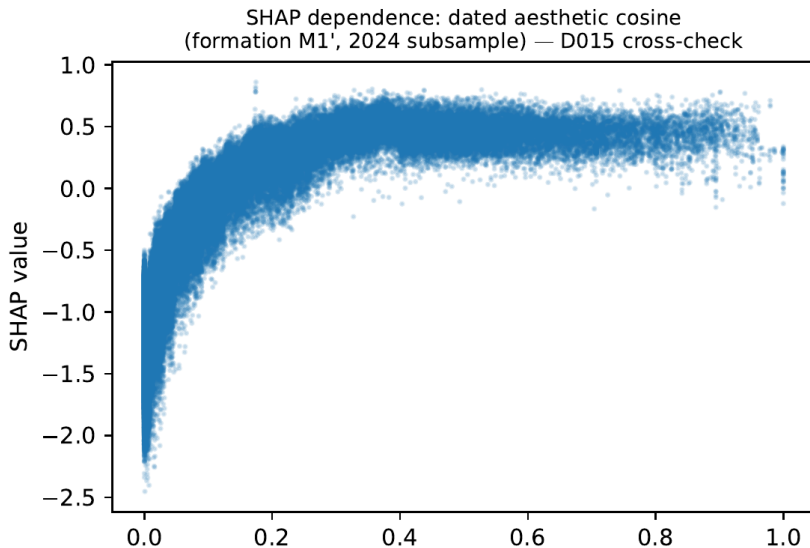


La curva es el *spline* sobre el modelo completo; los puntos, las tasas de colaboración observadas.

Análisis predictivo

Modelo	AUC-ROC	AUC-PR (‰)	Precisión@10K (%)	Recall@10K (%)	Lift@10K	Lift@500
Logit — Solo red	0,821	1,238	0,200	31,25	15,31	0,00
Logit — Sin red	0,875	2,090	0,230	35,94	17,61	30,62
Logit — Completo	0,892	2,299	0,270	42,19	20,67	15,31
XGBoost — Solo red	0,745	0,679	0,140	21,88	11,51	0,00
XGBoost — Sin red	0,912	1,386	0,180	28,13	14,80	0,00
XGBoost — Completo	0,917	1,729	0,200	31,25	16,45	16,45

Constraste no paramétrico de la forma funcional

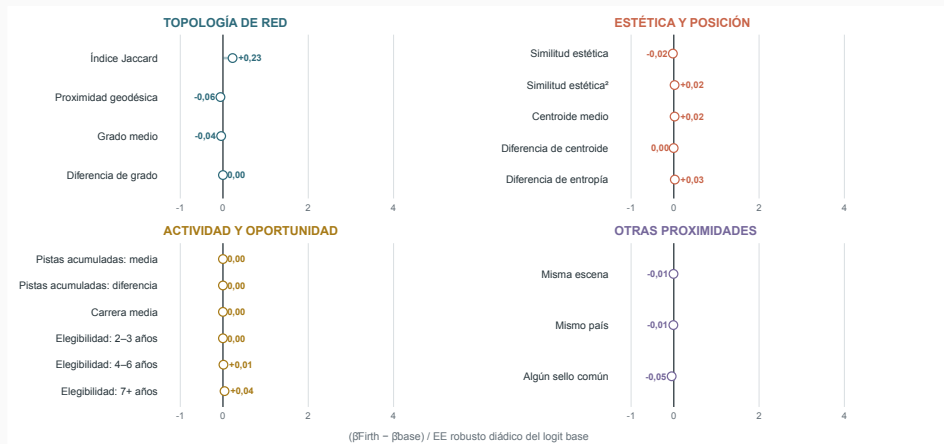


Sensibilidad de los resultados

Corrección de sesgo de Firth

Término	Logit	Firth	Δ Firth-logit
Topología de red			
Vecinos comunes	-0,134	-0,142	-0,008
Índice Jaccard	-1,839	-1,663	0,176
Adamic-Adar	1,246	1,261	0,015
Preferential attachment	-0,005	-0,005	0,000
Alcanceabilidad	-0,693	-0,685	0,008
Proximidad geodésica	4,684	4,649	-0,035
Grado (media)	0,207	0,207	-0,001
Grado (dif. abs.)	-0,057	-0,057	0,000
Estética y posición			
Similitud estética	5,119	5,108	-0,012
Similitud estética ²	-4,021	-4,007	0,014
Similitud al centroide (media)	-2,648	-2,637	0,012
Similitud al centroide (dif. abs.)	1,522	1,521	-0,001
Entropía de etiquetas (media)	-0,192	-0,198	-0,006
Entropía de etiquetas (dif. abs.)	-0,278	-0,276	0,002
Tamaño del vocabulario (media)	0,014	0,014	0,000
Tamaño del vocabulario (dif. abs.)	-0,006	-0,006	0,000
Sin etiquetas: un artista	-2,062	-2,092	-0,030
Sin etiquetas: ambos	-1,414	-1,339	0,074
Actividad y oportunidad			
Pistas acumuladas (media)	0,033	0,033	0,000
Pistas acumuladas (dif. abs.)	-0,014	-0,014	0,000
Carrera (media)	-0,068	-0,067	0,000
Carrera (dif. abs.)	0,000	0,000	0,000
Elegibilidad conjunta 2-3 años	-0,554	-0,554	0,000
Elegibilidad conjunta 4-6 años	-0,936	-0,934	0,002
Elegibilidad conjunta 7+ años	-1,730	-1,719	0,011
Otras proximidades y atributos			
Misma escena	1,043	1,042	-0,001
Mismo país	0,055	0,054	-0,001
Mismo tipo de artista	0,415	0,414	-0,001
Mismo género del artista	-0,010	-0,011	-0,001
Jaccard de sellos (retardado)	0,636	0,667	0,031
Sellos compartidos (retardado)	-0,167	-0,162	0,006
Algún sello común (retardado)	0,523	0,513	-0,009
Efectos fijos de año	sí	sí	

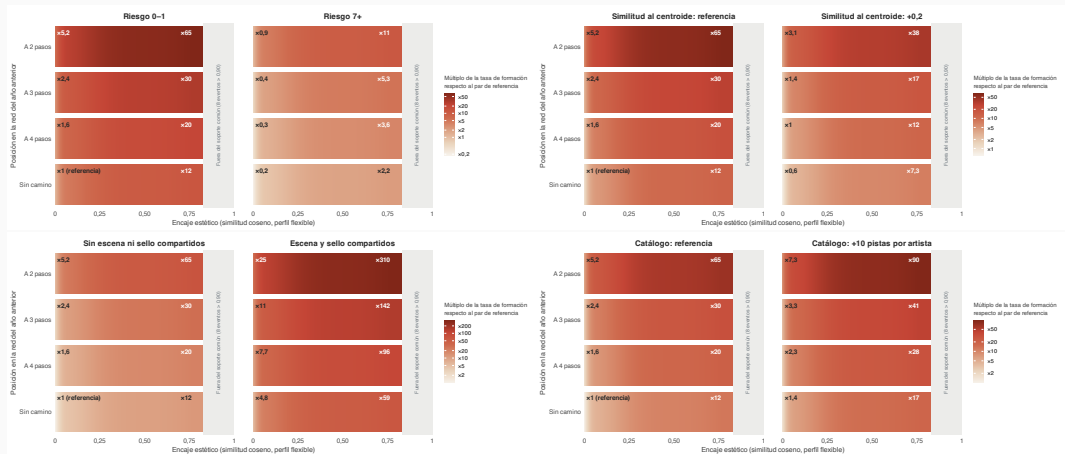
Modelo logit con corrección Firth



conserva el signo · cambia de signo. En Firth, todos los coeficientes conservan el signo; el mayor desplazamiento es 0,23 errores estándar del logit base.

Conclusiones

Proximidad, posición y oportunidad en la formación



Interpretación

Asociaciones condicionales a la red
– imposibilidad de interpretación causal.

↓

La identificación de efecto causal es compleja: posibilidad de estimación y calibración

Ausencia de colaboraciones entre clones

8 eventos por encima de 0,90: no puede descartarse una penalización en la similitud extrema.

↓

Incorporar información: horizontes más largos y vocabularios de etiquetas más densos.

Qué queda fuera

Artistas activos en listas globales; el acceso a las listas no se modeliza y la colaboración fuera de ellas se recoge parcialmente.

Etiquetas y escena con ruido; el sello, un solo canal institucional.

↓

Resultados fechados fuera de las listas y mejorar medidas institucionales.

Adecuación del modelo

Simulaciones preliminares del modelo reproducen el volumen de nuevos vínculos, no su concentración: dependencia residual entre díadas.

↓

Auditar la simulación y evaluar la verosimilitud de la independencia condicional (Almquist y Butts, 2014).

Agradecimientos

Concurso de acceso a Catedrático de Universidad

Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Plaza 573 · Código 78/2026 · Resolución de 23 de junio de 2026 de la Universitat de València

Candidato: Juan de Dios Montoro Pons

24 septiembre 2026